

RESUMEN BT1211 - EVALUACIÓN 2

1. 1. BIOTECNOLOGÍA E INDUSTRIA

1.1 Bioprosesos y Enzimas

Bioproceso: Flujo de trabajo: 1) Selección de sistema biológico/sustrato, 2) Diseño (modelamiento y genética), 3) Escalamiento (biorreactores), 4) Recuperación (filtración/purificación), 5) Destino final.

Idea clave: el objetivo es transformar materia prima biológica en un producto útil con el mayor rendimiento posible.

Enzimas: proteínas catalizadoras, muy específicas, que actúan a bajas concentraciones y en condiciones moderadas.

Ventajas: alta especificidad, menor gasto energético, biodegradables y menos contaminantes.

Desventajas: sensibles a cambios de pH/temperatura, problemas de estabilidad y alto costo de purificación.

Usos: lactasa (lácteos), quimosina (quesos), proteasas/lipasas (detergentes), pectinasas (jugos/vinos), xilanasas (papel/forestal).

Mini-resumen: en bioprosesos, primero eliges el sistema, luego lo optimizas, después lo escalas y al final purificas el producto.

1.2 Ingeniería Genética y GMOs

Modificar el genotipo mediante inserción, eliminación o cambio de secuencias de ADN para producir un fenotipo deseado.

Elementos básicos: gen de interés, huésped y vector.

Vectores: plásmidos = ADN circular bacteriano extracromosómico, con promotor y marcador de resistencia a antibióticos para selección.

Sistemas de expresión:

- **Procariontes (E. coli):** rápidos, baratos, simples; no hacen modificaciones postraduccionales complejas.
- **Eucariontes (levaduras/células animales):** más lentos y caros, pero sirven para proteínas complejas.

Transgénico vs híbrido: híbrido = cruza natural entre especies afines; transgénico = inserta genes foráneos y rompe la barrera biológica.

Mini-resumen: si te preguntan por recombinación genética, piensa en *gen + vector + huésped + selección*.

1.3 Ejemplos de Aplicaciones GMO

- **Insulina recombinante:** gen humano → plásmido → E. coli → biorreactor → purificación.
- **Salmón AquaBounty:** hormona de crecimiento; crece más rápido.
- **Vaca Bio Sidus:** insulina humana en la leche.
- **Mosquito Aedes:** gen letal de activación tardía para controlar Dengue/Zika.
- **Golden Rice:** beta-caroteno para prevenir deficiencia de vitamina A.
- **Algodón BT:** produce toxina contra plagas.

Tip de estudio: si te piden explicar un transgénico, menciona siempre el gen insertado, el organismo huésped y el beneficio final.

1.4 Química Verde

Diseño de procesos y productos que reducen o eliminan sustancias peligrosas.

Principios clave: prevención de residuos, economía atómica, síntesis menos peligrosas, solventes seguros, eficiencia energética, materias primas renovables, catálisis, degradabilidad, monitoreo en tiempo real, prevención de accidentes.

Ejemplos: Sea-Nine (antiincrustante biodegradable), PLA y PASP como biopolímeros en vez de plásticos fósiles.

Mini-resumen: química verde no solo busca contaminar menos, sino diseñar desde el inicio procesos más limpios.

1.5 Biomimética

Ciencia que estudia e imita soluciones de la naturaleza.

Niveles: forma, proceso y sistema.

Escalas: micro, meso y macro.

Abstracción: literal o metafórica.

Ejemplos:

- **Tren Shinkansen:** martín pescador, reduce ruido y energía.
- **Velcro:** ganchos de flor de cardo.
- **Pintura Lotusan:** loto, autolimpiante.
- **Bionic Car:** pez cofre, menor arrastre.
- **Ventilación:** termiteros, enfriamiento pasivo.

Biomedicina: impresión 3D con PLA, órganos en chip, implante de retina.

Mini-resumen: biomimética = copiar funciones de la naturaleza para resolver problemas tecnológicos.

2. 2. SISTEMAS DE CONTROL BIOLÓGICO

Homeostasis: capacidad de mantener estable el medio interno frente a perturbaciones.

2.1 Componentes del sistema

- **Set-point:** valor deseado.
- **Proceso/planta:** variable a controlar.
- **Sensor:** mide la salida.
- **Controlador:** compara con el set-point y calcula el error *e*.
- **Actuador:** ejecuta la acción.
- **Comunicación:** neuronal (rápida) o humoral/endocrina (lenta).
- **Perturbación:** factor externo que altera el sistema.

Idea clave: en un sistema de control, el error es la diferencia entre lo que quieres y lo que realmente tienes.

2.2 Lazos y retroalimentación

Lazo abierto: no hay sensor ni retroalimentación.

Lazo cerrado: la salida se mide y vuelve al controlador.

- **Feedback negativo:** se opone al estímulo y regula. Ej: insulina, glucagón, termorregulación, operón TRP.
- **Feedback positivo:** amplifica el estímulo hasta completar un proceso. Ej: parto, coagulación.

Mini-resumen: feedback negativo = estabiliza; feedback positivo = acelera un evento hasta terminarlo.

2.3 Actividad: Ducha Automática

Error: $e = T_{deseada} - T_{medida}$.

Control proporcional: $m = K \cdot e$. Ajusta la válvula suavemente; es más realista y estable.

Control constante: abre o cierra de golpe; produce oscilaciones.

Error común: invertir el signo de *K* hace que el sistema responda al revés y puede volverse inestable.

2.4 Actividad: Tiro al Arco

Proceso: vuelo de la flecha. **Set-point:** centro del blanco. **Sensor:** ojos. **Controlador:** tirador. **Actuador:** brazos/arco. **Perturbación:** viento.

Es un lazo cerrado con feedback negativo.

Mini-resumen: el tirador compara dónde va la flecha con dónde quiere que llegue.

2.5 Operón TRP

Sistema en *E. coli* que regula la síntesis de triptófano. Es un lazo cerrado con feedback negativo.

Promotor: se une ARN polimerasa.

Operador: se une el represor TRP.

Si hay mucho TRP: el triptófano activa al represor, este bloquea el operador y se apaga la transcripción.

Si hay poco TRP: el represor se inactiva, el operador queda libre y el gen se enciende.

Molécula X: si imita al TRP, puede activar falsamente el represor y apagar el operón.

Mini-resumen: el operón TRP ahorra energía: solo produce triptófano cuando realmente hace falta.

3. 3. MODELAMIENTO MATEMÁTICO

Representa procesos para predecir su evolución en el tiempo.

Estado: condición actual. **Espacio de estado:** conjunto de todos los estados posibles.

$$\frac{\Delta X}{\Delta t} = \Sigma \text{Entradas} - \Sigma \text{Salidas} + \Sigma \text{Generación} - \Sigma \text{Consumo}$$

Estado estacionario: $\frac{\Delta X}{\Delta t} = 0$.

Idea clave: no significa que no haya flujo, sino que las entradas y salidas se compensan.

3.1 Modelos poblacionales

Logística:

$$\frac{\Delta X}{\Delta t} = gX \left(1 - \frac{X}{K}\right)$$

Lotka-Volterra:

$$\frac{\Delta A}{\Delta t} = \alpha A - \beta AT \qquad \frac{\Delta T}{\Delta t} = \gamma AT - \delta T$$

Mini-resumen: logística = crecimiento limitado; Lotka-Volterra = oscilación presa-predador.

3.2 Actividad: Apocalipsis Zombie

Poblaciones: humanos (*H*), zombies (*Z*), muertos (*M*).

$$\frac{dH}{dt} = \Pi - \alpha H - \beta HZ - \delta HZ$$
$$\frac{dZ}{dt} = \beta HZ + \gamma M - \delta HZ$$
$$\frac{dM}{dt} = \alpha H - \gamma M$$

No hay equilibrio estable con ambas poblaciones positivas; una termina desplazando a la otra.

Estrategias: aislar zombies reduce β ; destruir cadáveres reduce γ .

Tip: si te preguntan por equilibrio, revisa si puedes hacer cero todas las derivadas sin que una población desaparezca.

3.3 MFA

El *Metabolic Flux Analysis* modela rutas metabólicas en estado estacionario.

Nodos = metabolitos; flechas = flujos *v*.

Se construye la matriz estequiométrica:

$$S \cdot \vec{v} = 0$$

Mini-resumen: en MFA, lo importante es balancear flujos, no concentraciones individuales.

4. 4. TRANSPORTE DE MASA Y ENERGÍA

$$\text{Flujo} = \frac{\text{Fuerza motriz}}{\text{Resistencia}}$$

4.1 Transporte de masa

Difusión: movimiento molecular aleatorio. Fuerza motriz: ΔC . Útil en cortas distancias.

Ley de Fick:

$$\text{Flujo} \propto \frac{\text{Área} \cdot \Delta C}{\text{Distancia}}$$

Los organismos aumentan área (microvellosidades) y reducen distancia (capilares delgados).

Convección: masa arrastrada por un fluido. Fuerza motriz: ΔP o densidad. Útil en largas distancias.

Mini-resumen: difusión = moléculas se mueven solas; convección = el fluido las arrastra.

4.2 Hemodiálisis

La sangre pasa por un tubo semipermeable rodeado de líquido dializador. La urea sale por difusión gracias al gradiente de concentración. Para evitar pérdida de glucosa, se agrega glucosa al dializador y se iguala la concentración, así $\Delta C_{\text{glucosa}} = 0$. Si falla la bomba, desaparece la convección y queda solo difusión longitudinal, que es muy lenta. **Tip:** siempre identifica qué sustancia quieres eliminar y cuál quieres conservar.

4.3 Viscosidad y Hagen-Poiseuille

Viscosidad: resistencia de un fluido a deformarse. En líquidos, si la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye. **Newtonianos:** viscosidad constante. Ej: agua, plasma. **No Newtonianos pseudoplásticos:** la viscosidad disminuye con mayor fuerza de corte. Ej: sangre, ketchup, pulpa. **Hagen-Poiseuille:**

ΔP = (128LμQ) / (πD^4)

Reducir el diámetro a la mitad disminuye el flujo 16 veces; duplicar el largo solo lo reduce a la mitad. **Mini-resumen:** el diámetro es la variable más poderosa porque aparece elevada a la cuarta.

4.4 Termodinámica y transferencia de calor

1º ley: la energía se transforma. **2º ley:** la entropía total aumenta. La célula mantiene orden interno consumiendo ATP y liberando calor al entorno. **Metabolismo:** catabolismo = degrada y libera energía; anabolismo = sintetiza y consume ATP. **Ecosistemas:** solo cerca del 10 % de la energía pasa al siguiente nivel trófico. **Mini-resumen:** la vida no viola la termodinámica porque exporta desorden al entorno. **Transferencia de calor:**

- **Radiación:** ondas electromagnéticas.
- **Conducción:** contacto directo.
- **Convección:** fluidos en movimiento.
- **Evaporación:** el sudor absorbe calor y enfría el cuerpo.

En fiebre hay vasoconstricción y menor sudoración para retener calor.

5. 5. ESTADÍSTICA, PROBABILIDAD Y ERRORES

Población: totalidad de elementos. **Muestra:** subconjunto representativo. **Variable:** atributo medible. **Estadística descriptiva:** resume datos. **Inferencial:** concluye sobre la población desde una muestra.

5.1 Medidas descriptivas

Media: promedio, sensible a valores extremos. **Mediana:** valor central, robusta a extremos. **Moda:** valor más frecuente. Si hay asimetría derecha: moda < mediana < media. **Varianza:** dispersión cuadrática respecto a la media. **Desv. estándar:** raíz de la varianza; en normal, $\pm 2\sigma$ contiene aprox. 95 % de datos. **Mini-resumen:** media para datos simétricos, mediana cuando hay outliers, moda para ver lo más repetido.

5.2 Correlación y causalidad

Covarianza: mide dependencia conjunta. **Correlación:** $\rho \in [-1, 1]$. Si $\rho > 0$ es positiva; si $\rho < 0$ es negativa. **Correlación no implica causalidad:** dos variables pueden moverse juntas por azar o por un tercer factor oculto. **Ejemplos clásicos:** polio y helados, divorcios y margarina. **Mini-resumen:** correlación dice “se mueven juntos”, causalidad dice

“uno provoca al otro”.

5.3 Errores experimentales

- **Aleatorio:** afecta la precisión. Solución: aumentar la muestra.
- **Sistemático:** afecta la exactitud. Solución: recalibrar.

Tip: si el error cambia cada vez, es aleatorio; si siempre se va al mismo lado, es sistemático.

5.4 Pruebas de hipótesis

H0: hipótesis nula. **H1:** hipótesis alternativa. Se rechaza H0 si el resultado es muy improbable bajo H0.

Realidad	Aceptamos H0	Rechazamos H0
H0 verdadera	Correcto	Error Tipo I Falso positivo
H0 falsa	Error Tipo II Falso negativo	Correcto

Error Tipo I: rechazar H0 siendo verdadera. **Error Tipo II:** aceptar H0 siendo falsa. **Mini-resumen:** Tipo I = acusar inocente; Tipo II = dejar libre al culpable.

6. 6. CASOS DE CONTROL, ACTIVIDADES Y TIPS

PARTE 1: ANÁLISIS DE MODELAMIENTO Y SISTEMAS BIOLÓGICOS

1. Apocalipsis Zombie (Actividad 6):
- **¿Por qué no hay equilibrio?:** Si haces las derivadas de las ecuaciones iguales a cero, notarás que los términos cruzados (como $-\beta HZ$ y $-\delta HZ$) significan que la interacción destruye a ambas poblaciones. No pueden coexistir pacíficamente; una termina extinguiendo a la otra.
 - **Intervenciones:** Aislar zombies reduce el parámetro de infección (β). Destruir cadáveres reduce el parámetro de resurrección (γ).
2. La Ducha Automática (Actividad 6):
- **Leyes de Control:** El *control proporcional* ($m = K \cdot e$) es ideal porque ajusta la válvula de a poco mientras el error se achica (es estable y no te quema ni congela de golpe). El *control constante* abre o cierra todo de golpe, generando oscilaciones extremas.
 - **Trampa de los Signos:** Si inviertes el signo de K (queda $-K$), el sistema se vuelve un **Feedback Positivo**. Si el agua sale muy fría, el sistema cerrará la llave de agua caliente, enfriándola aún más sin retorno.
3. Operón Triptófano (Auxiliar 3):
- **Componentes de Control:** La *variable controlada* es la concentración de TRP. El *sensor*, *controlador* y *actuador* están integrados en una misma molécula: el **Represor TRP**.
 - **El Inhibidor Competitivo (Molécula X):** Si una molécula falsa se une al Represor y lo activa, el operón se apagará permanentemente pensando que hay TRP, y la bacteria morirá por falta de aminoácidos. Esto es una perturbación que rompe el sistema de control.

PARTE 2: TRANSPORTE DE MASA Y BIOMIMÉTICA

4. Piscinas y Flujo de Contaminantes (Actividad 5):
- **Fuerza y Energía:** El gradiente es la diferencia de presión (ΔP). Si el sistema fluye por gravedad (hacia abajo), es *espontáneo*. Si requiere subir, necesita *energía externa* (bomba).
 - **Trampa Ecuación Hagen-Poiseuille:** $\Delta P = \frac{128L\mu Q}{\pi D^4}$. Si quieres reducir el flujo de tóxicos (Q), ¿Qué conviene más? ¿Duplicar el largo ($2L$) o reducir el diámetro a la mitad ($D/2$)? **Respuesta:** Reducir el diámetro es muchísimo más efectivo. Al estar elevado a 4, reducir el diámetro a la mitad divide el flujo por **16** (porque $2^4 = 16$). Aumentar el largo al doble solo lo divide por 2.
5. Máquina de Hemodiálisis (Auxiliar 3):
- **Eliminar toxinas vs Guardar nutrientes:** La urea fluye de la sangre al líquido exterior por **difusión** (gracias a un gran ΔC). Como la glucosa tiene el mismo tamaño, también se escapa. **Solución:** Añadir glucosa al líquido dializador para que $\Delta C = 0$. Sin gradiente, no hay fuerza motriz y la glucosa no difunde.
 - **Falla de Bomba:** Si la bomba muere, se pierde el transporte por **convección** (flujo masivo del fluido). La máquina se vuelve inútil porque dependería de la *difusión longitudinal* a lo largo del tubo, lo cual sirve para distancias celulares pero es inmensamente lento para distancias macroscópicas.
6. Biomimética - Respuestas Clásicas (Actividad 4):
- **Ranas de Árbol:** Tienen microestructuras hexagonales en los dedos. *Nivel de Abstracción:* Literal (copiar el patrón tal cual). *Escala:* Micro. *Aplicación:* Cintas o neumáticos que se adhieren temporalmente en mojado sin usar pegamentos químicos.
 - **Escarabajo Blanco:** Escamas desordenadas que dispersan toda la luz visible. *Aplicación:* Crear superficies o pinturas súper blancas sin usar pigmentos tóxicos o metales pesados.
 - **Hojas Caducas:** Antes de botar las hojas, el árbol reabsorbe el Nitrógeno de la clorofila y deja caer lo menos energético. *Nivel:* Proceso/Sistema. *Aplicación:* Recuperación y reciclaje de reactivos de alto valor en procesos industriales antes del desecho final.

TIPS RÁPIDOS DE ESTADÍSTICA

- **Falso Positivo = Error Tipo I (α):** La alarma suena, pero no hay fuego. Rechazas la Hipótesis Nula por error.
- **Falso Negativo = Error Tipo II (β):** La casa se quema y la alarma no suena. Aceptas la Hipótesis Nula por error.
- **Error Sistemático (Calibración):** Una balanza mal tarada. Por más que midas 1000 veces (aumentar N), el promedio seguirá estando mal. Solo se arregla cambiando el instrumento.
- **Error Aleatorio (Azar):** Errores de pulso al pipetear. Se compensan al promediar, por lo que aumentar N SÍ mejora la estimación.